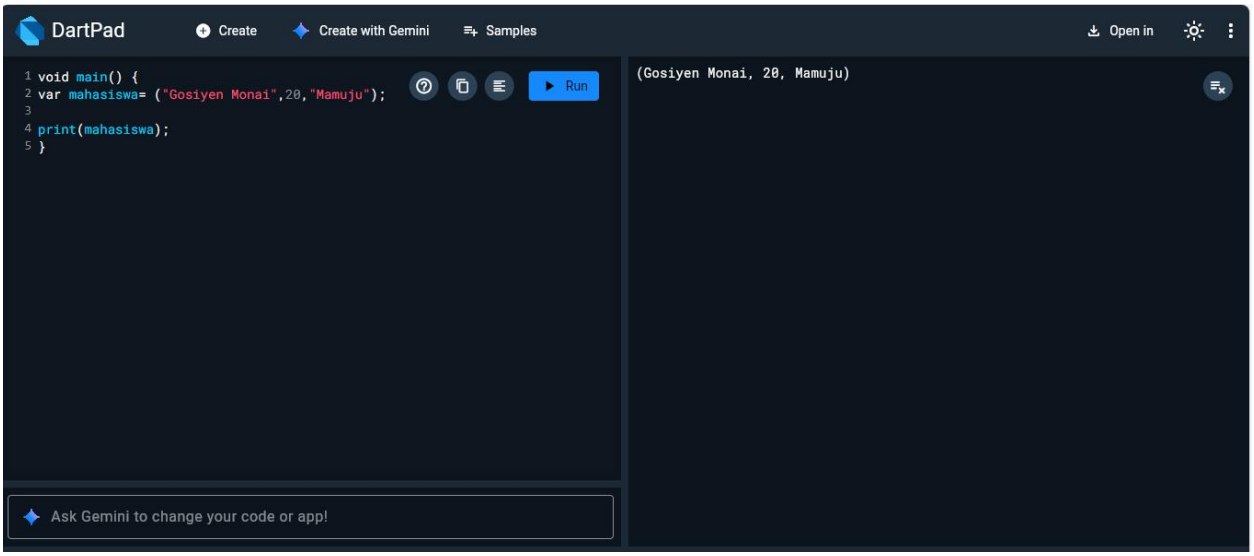
# PRAKTIKUM 4: MENERAPKAN RECORSD PADA BAHASA PEMROGRAMAN DART

Nama: Gosiyen Monai

NIM: H0724512

Kelas: PTI24

## 1. Membuat Records



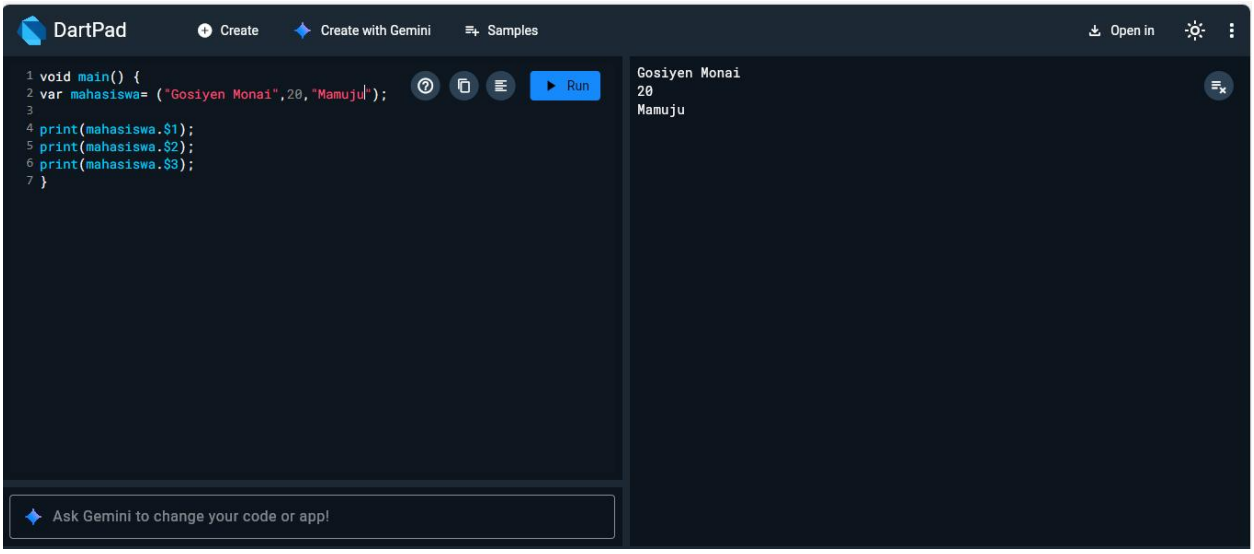

- var mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data yang tidak secara eksplisit ditentukan (diinferensi oleh Dart).
- ("Gosiyen Monai", 20, "Mamuju"): Membuat sebuah objek Record yang berisi tiga nilai: "Gosiyen Monai", 20, dan "Mamuju".
- print(mahasiswa);: Menampilkan objek Record mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:
(Gosiyen Monai, 20, Mamuju)

- Dalam Dart, Record adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai yang terkait.

- Record dibuat dengan menggunakan tanda kurung () dan nilai-nilai dipisahkan dengan koma ,.
- Record dapat memiliki tipe data yang berbeda-beda untuk setiap nilai.

## 2. Mengakses Data pada Records

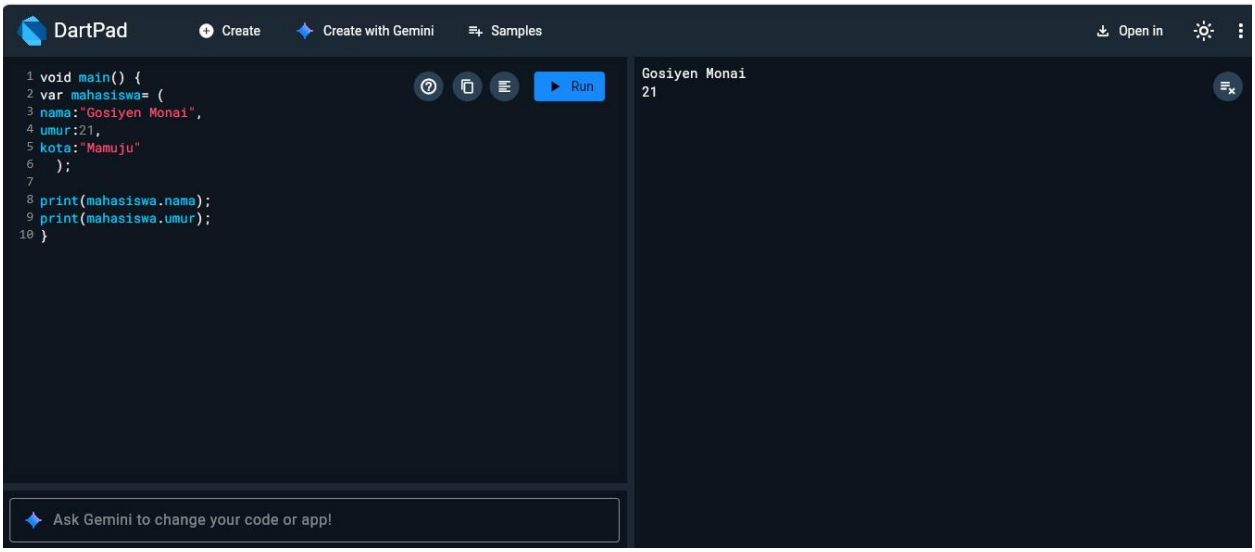



- var mahasiswa = ("Gosiyen Monai", 20, "Mamuju");: Membuat sebuah objek Record yang berisi tiga nilai: "Gosiyen Monai", 20, dan "Mamuju".
- mahasiswa.$1, mahasiswa.$2, dan mahasiswa.$3: Mengakses nilai-nilai dalam Record menggunakan sintaks $1, $2, dan $3, yang merujuk pada nilai pertama, kedua, dan ketiga dalam Record.

Hasil dari kode:
Gosiyen Monai
20
Mamuju

- Dalam Dart, Record memiliki properti $1, $2, $3, dan seterusnya, yang digunakan untuk mengakses nilai-nilai dalam Record.
- Properti $1 merujuk pada nilai pertama, $2 merujuk pada nilai kedua, dan seterusnya.
- Penggunaan sintaks $1, $2, dan $3 lebih aman daripada mengakses nilai-nilai dalam Record menggunakan indeks, karena indeks dapat berubah jika struktur Record diubah.

3. **Records dengan Nama Field (Named Records)**

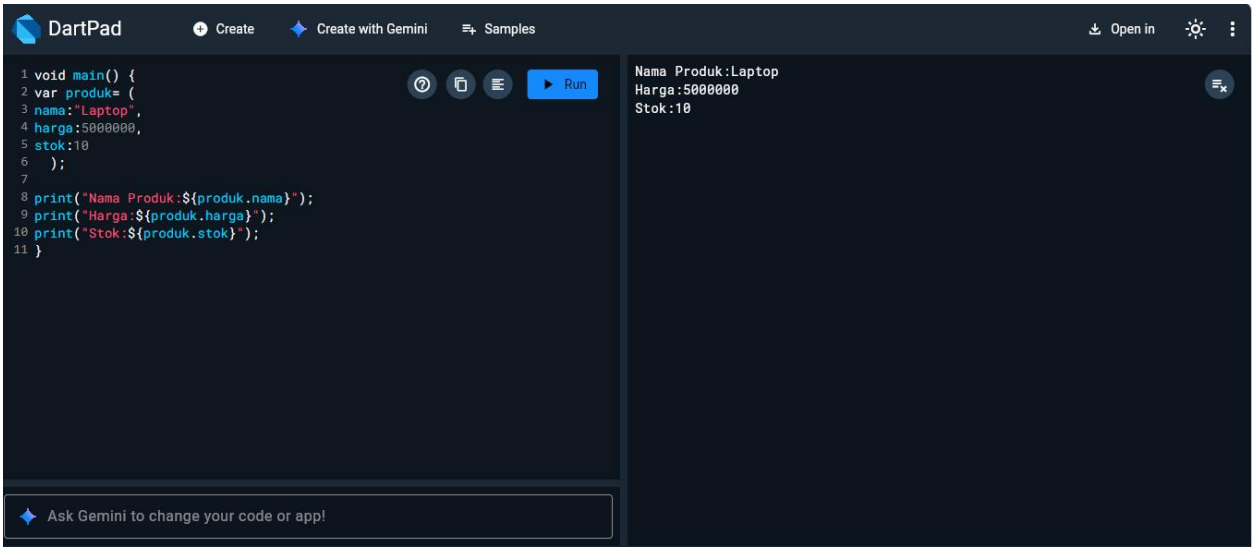



- var mahasiswa = (nama: "Gosiyen Monai", umur: 21, kota: "Mamuju");: Membuat sebuah objek Record yang berisi tiga nilai: "Gosiyen Monai", 21, dan "Mamuju", dengan nama properti nama, umur, dan kota.
- mahasiswa.nama dan mahasiswa.umur: Mengakses nilai-nilai dalam Record menggunakan sintaks .nama dan .umur, yang merujuk pada nilai yang terkait dengan properti nama dan umur.

Hasil dari kode:
Gosiyen Monai
21

- Dalam Dart, Record dapat memiliki nama properti yang ditentukan secara eksplisit, seperti nama, umur, dan kota dalam contoh di atas.
- Penggunaan sintaks .nama dan .umur lebih aman dan lebih mudah dibaca daripada menggunakan sintaks $1 dan $2.
- Record dengan nama properti yang ditentukan secara eksplisit lebih mirip dengan objek dalam bahasa pemrograman lain, dan dapat digunakan untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks.

## 4. Contoh Penggunaan Records



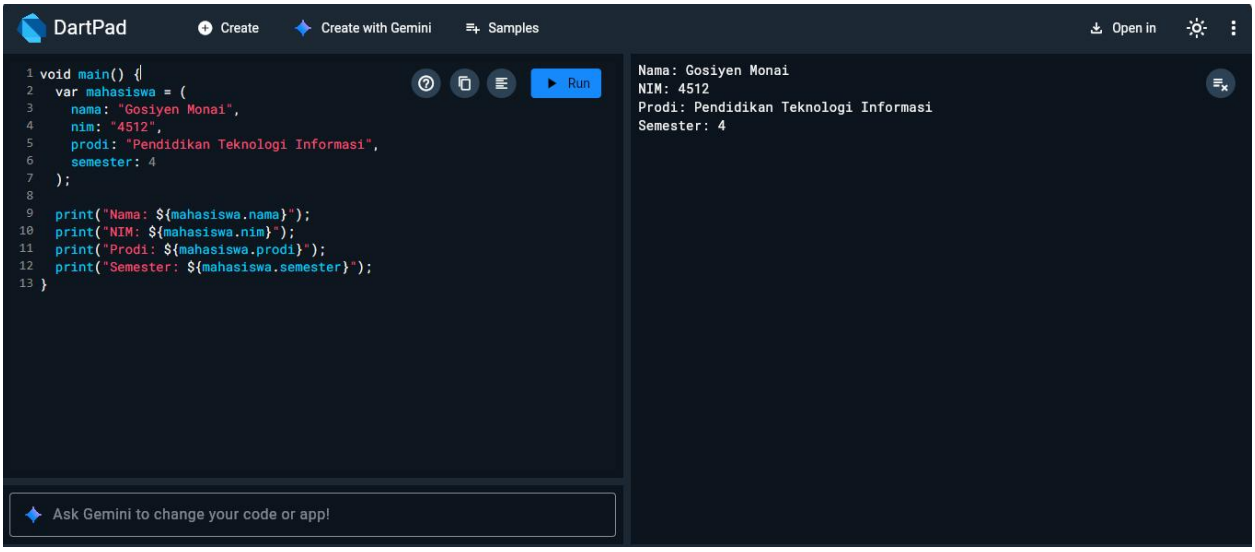

- var produk = (nama: "Laptop", harga: 5000000, stok: 10);: Membuat sebuah objek Record yang berisi tiga nilai: "Laptop", 5000000, dan 10, dengan nama properti nama, harga, dan stok.
- print("Nama Produk: ${produk.nama}");: Mengakses nilai nama dalam Record dan menampilkannya ke konsol dengan menggunakan sintaks string interpolation ${}.
- print("Harga: ${produk.harga}");: Mengakses nilai harga dalam Record dan menampilkannya ke konsol.
- print("Stok: ${produk.stok}");: Mengakses nilai stok dalam Record dan menampilkannya ke konsol.

Hasil dari kode:
Nama Produk: Laptop
Harga: 5000000
Stok: 10

- Sintaks ${} digunakan untuk melakukan string interpolation, yaitu memasukkan nilai variabel ke dalam string.
- Penggunaan sintaks .nama, .harga, dan .stok lebih aman dan lebih mudah dibaca daripada menggunakan sintaks $1, $2, dan $3.

- Record dengan nama properti yang ditentukan secara eksplisit lebih mirip dengan objek dalam bahasa pemrograman lain, dan dapat digunakan untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks.

5. **Tugas Praktikum**




- var mahasiswa = (nama: "Gosiyen Monai", nim: "4512", prodi: "Pendidikan Teknologi Informasi", semester: 4);: Membuat sebuah objek Record yang berisi empat nilai: "Gosiyen Monai", "4512", "Pendidikan Teknologi Informasi", dan 4, dengan nama properti nama, nim, prodi, dan semester.
- print("Nama: ${mahasiswa.nama}");: Mengakses nilai nama dalam Record dan menampilkannya ke konsol dengan menggunakan sintaks string interpolation ${}.
- print("NIM: ${mahasiswa.nim}");: Mengakses nilai nim dalam Record dan menampilkannya ke konsol.
- print("Prodi: ${mahasiswa.prodi}");: Mengakses nilai prodi dalam Record dan menampilkannya ke konsol.
- print("Semester: ${mahasiswa.semester}");: Mengakses nilai semester dalam Record dan menampilkannya ke konsol.

Hasil dari kode:
Nama: Gosiyen Monai
NIM: 4512
Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi

Semester: 4

- Sintaks ${} digunakan untuk melakukan string interpolation, yaitu memasukkan nilai variabel ke dalam string.
- Penggunaan sintaks .nama, .nim, .prodi, dan .semester lebih aman dan lebih mudah dibaca daripada menggunakan sintaks $1, $2, $3, dan $4.
- Record dengan nama properti yang ditentukan secara eksplisit lebih mirip dengan objek dalam bahasa pemrograman lain, dan dapat digunakan untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks.